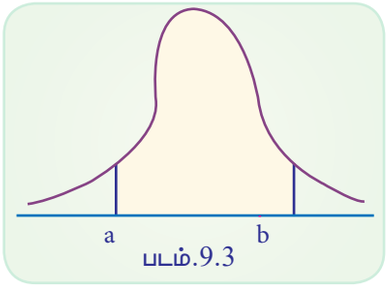
குறிப்பு:

(i) மேற்கண்ட 2 நிபந்தனைகளையும் நிறைவு செய்யும் சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாகும்

(ii) X என்ற வாய்ப்பு மாறி a மற்றும் b இடைவெளியில் அமைவதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$



படம்.9.3

(iii) தனித்த வாய்ப்பு மாறியில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அதாவது $P(X = x)$ என்பது பூச்சியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் தொடர் வாய்ப்பு மாறியில் ஒரு புள்ளியில் காணும் நிகழ்தகவு எப்பொழுதும் பூச்சியமாகும்,

$$P(X - a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

(iv) $P(a < X < b) = p(a \le X < b) = p(a < X \le b) = p(a \le X \le b)$

எடுத்துக்காட்டு 9.3

ஒரு தொடர் வாய்ப்பு மாறி X என்பது $f(x) = \begin{cases} Ax^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$ என்ற விதிக்குட்பட்டு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் A இன் மதிப்பு காண்

தீர்வு:

$f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$\int_0^1 Ax^3 dx = 1$$

$$\Rightarrow \quad \frac{A}{4} = 1$$

$$\Rightarrow \quad A = 4$$

குறிப்பு

தொடர் வாய்ப்பு மாறியில் மொத்த நிகழ்தகவு = 1 என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பரவி இருப்பதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.4

$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{9}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$ என்பது ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பா என சரிபார்க்க.

தீர்வு :

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^3 \frac{2x}{9}dx$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2}{9}\left[\frac{9}{2}\right] = 1$$

இங்கு மொத்த நிகழ்தகவு 1. எனவே $f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாகும்.

Ch9_11th Stats TM.indd 263 2/17/2019 12:09:01 PM